

CLASS - 12

Maths

**RATIO &
PROPORTION-2**



[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 31- The salaries of Vipin and Dinesh are in the ratio 5:8. If the salary of each is increased by Rs 4,800, then new ratio becomes 7:10. What is Vipin's salary ?

विपिन और दिनेश की सैलरी का अनुपात 5:8 है। अगर दोनों की सैलरी में 4,800 रुपये बढ़ा दिए जाएं, तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। विपिन की सैलरी कितनी है?

- a) 12,000
- b) 10,000
- c) 13,000
- d) 12,500

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 32- Two numbers are in ratio 4 : 5. If 36 is added to both the numbers then this ratio becomes 7: 8. Find the original sum of the numbers

प्रश्न - दो संख्याएं 4 : 5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 36 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 7: 8 हो जाता है। संख्याओं का मूल योग ज्ञात कीजिये

A. 118

B. 112

C. 108

D. 114

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 33- Two numbers are in ratio 5 : 6. If 21 is subtracted to both the numbers then this ratio becomes 8: 11. Find the original sum of the numbers

प्रश्न - दो संख्याएं 5 : 6 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 21 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8: 11 हो जाता है। संख्याओं का मूल योग ज्ञात कीजिये

- A. 121
- B. 221
- C. 241
- D. 231

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 34- The income of P and Q are in ratio 5 : 7 and their expenditure are in ratio 3 : 5. If each saves Rs 6,000 then find income of Q.

प्रश्न - P और Q की आय 5 : 7 के अनुपात में है और व्यय 3 : 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है तो Q की आय ज्ञात कीजिए।

- a) Rs 35,000
- b) Rs 42,000
- c) Rs 21,000
- d) Rs 34,000

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 35- The income of P and Q are in ratio 3 : 5 and their expenditure are in ratio 1 : 2. If each saves Rs 4,000 then find income of Q.

P और Q की आय 3 : 5 के अनुपात में है और यहाँ व्यय 1 : 2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये बचाता है तो Q की आय ज्ञात कीजिए।

- a) Rs 10,000
- b) Rs 25,000
- c) Rs 12,000
- d) Rs 20,000

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 36- The income of A and B are in ratio 6 : 7 and their expenditure are in ratio 2 : 5. If each saves Rs 4800 then find income of A.

प्रश्न - A और B की आय 6 : 7 के अनुपात में है और यहाँ व्यय 2 : 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 4800 रुपये बचाता है तो A की आय ज्ञात कीजिए।

- a) Rs 24,000
- b) Rs 54000
- c) Rs 12,000
- d) Rs 36,000

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 37- The income of A is double the income of B and the income of C is 3 times of the income of A. If the yearly income of all is Rs 21600 then find monthly income of C?

A की आय, B की आय की दोगुनी है और C की आय, A की आय की 3 गुना है। यदि सभी की वार्षिक आय 21600 रुपये है, तो C की मासिक आय ज्ञात कीजिये।

- a) Rs 14400
- b) Rs 2400
- c) Rs 1440
- d) Rs 1200

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 38- The income of A and B are in ratio 2 : 7. If the product of there income is Rs 50400. Then find the income of B?

A और B की आय का अनुपात 2 : 7 है। यदि आय का गुणनफल 50400 रुपये है। तो B की आय ज्ञात कीजिये?

- a) Rs 210
- b) Rs 350
- c) Rs 420
- d) Rs 490

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 39- A box contains 1160 coins of one rupee, 50-paise and 25- paise. The value of each kind of the coins are in the ratio of 9 : 4 : 3. Then the number of 50 paise coins is

एक बैग में 1160 सिक्के एक रुपया, 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में हैं। यदि उनका मान 9: 4 :3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें?

- (a) 240
- (b) 320
- (c) 160
- (d) 180

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 40- A box contains 2040 coins of one rupee, 50-paise and 25- paise. The value of each kind of the coins are in the ratio of 12 : 6 : 5. Then the number of 25 paise coins is

एक बैग में 2040 सिक्के एक रूपया, 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान 12 : 6 : 5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें?

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

- (a) 300
- (b) 600
- (c) 360
- (d) None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 41 - A bag contains coins of ₹1, 50 paise and 25 paise in the ratio 3 : 4 : 8. If the total value of these coins is 225, then the number of 50 paise coins in that bag was?

एक बैग में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3: 4: 8 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 225 है, तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या थी

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

- (a) 144
- (b) 100
- (c) 112
- (d) None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 42 - A bag contains coins of ₹1, 50 paise and 25 paise in the ratio 7 : 6 : 12. If the total value of these coins is 650, then the number of 25 paise coins in that bag was?

एक बैग में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 7: 6 : 12 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 650 है, तो उस बैग में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या थी

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

- (a) 600
- (b) 300
- (c) 420
- (d) None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 43- In a bag, there are coins of 25 p, 10 p and 5 p in the ratio of 1 : 2 : 3. If there is Rs. 60 in all, how many 10 p coins are there?

प्रश्न - एक बैग में, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 : 2 : 3 के अनुपात में हैं। यदि कुल 60 रुपये हैं, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं?

- a) 100
- b) 200
- c) 300
- d) None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 44 - A bag contains 50 P, 25 P and 10 P coins in the ratio 5: 9: 4, amounting to Rs. 206. Find the number of 50 P coin.

प्रश्न - एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5: 9: 4 के अनुपात में हैं, जिनकी राशि 206 रुपये है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 150
- b) 220
- c) 200
- d) 300

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 45 - A bag contains Rs 1, 50 paise and 25 paise coins on ratio 7 : 4 : 8. If the total money in the bag is Rs 1210. Find the number of 25 paise coins?

एक बैग में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 7 : 4 : 8 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल धन 1210 रुपये है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिये?

- a) 440
- b) 660
- c) 880
- d) None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 46- Two alloys contains gold and copper in ratio 4 : 5 and 1 : 5 respectively. If these two alloys are mixed to form a third alloy in same ratio then find ratio of gold and copper in new alloy.

Q- दो मिश्र धातुओं में सोना और तांबा क्रमशः 4 : 5 और 1 : 5 के अनुपात में है। यदि इन दो मिश्र धातुओं को समान अनुपात में तीसरी मिश्र धातु बनाने के लिए मिलाया जाता है तो नई मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- A. 11 : 19
- B. 11 : 25
- C. 23 : 11
- D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 47- Two vessels contains milk and water in ratio 4 : 3 and 3 : 5 respectively. If these two vessels are mixed in ratio 1 : 1 then find ratio of milk and water in new mixture.

Q- दो बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 4: 3 और 3: 5 के अनुपात में हैं। यदि इन दोनों बर्तनों को 1: 1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिये।

A. 23 : 29

B. 53 : 59

C. 25 : 27

D. None of these

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 48- Two jar contains milk and water in ratio 5 : 7 and 8 : 7. If these two jar are mixed in ratio 2 : 3 then find the ratio of milk and water in new mixture?

6- दो मर्तबानों में दूध और पानी 5 : 7 और 8 : 7 के अनुपात में हैं। यदि इन दो जार को 2 : 3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिये।

A. 53 : 59

B. 61 : 59

C. 73 : 77

D. None of these

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 49- Two jar contains milk and water in ratio 5 : 4 and 1 : 8. If these two jar are mixed in ratio 4 : 5 then find the ratio of milk and water in new mixture?

दो मर्तबानों में दूध और पानी 5 : 4 और 1 : 8 के अनुपात में हैं। यदि इन दो जार को 4 : 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- A. 13 : 11
- B. 12 : 17
- C. 33 : 23
- D. None of these

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 50- The ratio of milk and water in three vessels is $1 : 3$, $3 : 5$ and $11 : 5$. A mixture containing equal quantity of all three vessels is made. Find the ratio of milk and water in new mixture.

तीन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात $1 : 3$, $3 : 5$ और $11 : 5$ है। तीनों बर्तनों का समान मात्रा वाला एक मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिये।

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

A. $8 : 9$

B. $11 : 12$

C. $12 : 13$

D. None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 51- A jar contains 80 liter of pure milk. If 8 liter milk is taken out and replaced by water. Now 8 liter of mixture is taken out and replaced by water. This process is repeated on more times. Then find ratio of milk and water in resultant mixture.

एक जार में 80 लीटर शुद्ध दूध है। यदि 8 लीटर दूध निकाला जाए और उसके स्थान पर पानी डाला जाए। अब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को अधिक बार दोहराया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिये।

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

A. 1000 : 729

B. 729 : 271

C. 1000 : 271

D. None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 52- A jar contains 60 liter of pure milk. If 10 liter milk is taken out and replaced by water. Now 10 liter of mixture is taken out and replaced by water. This process is repeated on more times. Then find ratio of milk and water in resultant mixture.

एक जार में 60 लीटर शुद्ध दूध है. यदि 10 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को अधिक बार दोहराया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिये।

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

A. 216 : 125

B. 216 : 91

C. 216 : 213

D. NONE OF THESE





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 53- From a container of milk, a thief has stolen 30 liters of milk and replaced it with same quantity of water. He again repeated the same process. Thus, in three attempts the ratio of milk and water becomes 216:127. Find the initial amount of milk in the container

दूध के एक कंटेनर से, एक चोर ने 30 लीटर दूध चुरा लिया है और इसे समान मात्रा में पानी से बदल दिया है. उन्होंने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। इस प्रकार, तीन प्रयासों में दूध और पानी का अनुपात 216: 127 हो जाता है। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

A. 120

B. 180

C. 240

D. None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 54- From a container of milk, a thief has stolen 10 liters of milk and replaced it with same quantity of water. He again repeated the same process. Thus, in three attempts the ratio of milk and water becomes 729 : 271. Find the initial amount of milk in the container

दूध के एक कंटेनर से, एक चोर ने 10 लीटर दूध चुरा लिया है और इसे समान मात्रा में पानी से बदल दिया है. उन्होंने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। इस प्रकार, तीन प्रयासों में दूध और पानी का अनुपात 729: 271 हो जाता है। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिये

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

A. 100

B. 150

C. 120

D. None of these





FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 55- The income of A and B are in ratio 2 : 7. If the product of there income is Rs 50400. Then find the income of B?

A और B की आय का अनुपात 2 : 7 है। यदि आय का गुणनफल 50400 रुपये है। तो B की आय ज्ञात कीजिये?

a) Rs 210

b) Rs 350

c) Rs 420

d) Rs 490

FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 56- The income of P, Q and R in the ratio of 8:9:12 and their spendings are in the ratio 7:8:6. If P saves 25% of his income. What is the ratio of the savings of P, Q and R?

P, Q और R की आय 8:9:12 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 7:8:6 है। यदि P अपनी आय का 25% बचाता है। P, Q और R की बचत का अनुपात क्या है?

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

- A. 14:15:13
- B. 15:24:31
- C. 14:15:48
- D. None of these





[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)
<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>





Q 57- The ratio of two numbers is 4:5. If first number is increased by 40% and other decreased by $y\%$ then ratio of first to second number becomes 8:7. Find the value of y ?

दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में $y\%$ की कमी होती है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:7 हो जाता है। y का मान ज्ञात कीजिये?

[FOR VIDEO SOLUTION CLICK ON GIVEN LINK](https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw)

<https://www.youtube.com/live/PpA2fGwyJuw>

- A. 2%
- B. 8%
- C. 5%
- D. None of these

